

A Packing of 71 Planes in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 71 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.685926. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.684468, obtained by deleting 1 of the 72 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 71 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.685926 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 2$. The cell $N = 71$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.684468, obtained by deleting 1 of the 72 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(13 - 2)/13 \cdot 71/70 = 1.716484$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n2N71.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 114 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

168592615107791080450680314191842355668928266684264699255165164526915706
2180923637214181282569306

denominator:

999999999999926504509303613222949687423275065721660886057855347054290298
139644740485945406062857

B Coordinates

71 blocks of 13 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n2N71.txt`.

```
-61081493412 137572453559          -267250664653 -50118918243          -11990919289 48643174572          -27624557155 -4746849680
146520543452 -247614415217          96896294705 216883156618          323857487839 -312675049358          -20544217111 -155767559286
-293576653906 -90451441703          120792581176 -76348527545          -256183524870 163155342663          -18821259362 298808753614
-336355436505 -104521294954          12514395241 298979127186          519939553674 192034501297          270868027158 -221968821031
-510903119661 -74007833704          527359772702 -120777181797          -284853687748 -161603220058          -253589563812 -247152120948
-107019141171 110198235488          -155062315711 360493052746          140978327529 184011086758          447744982446 187971703529
-443090980621 -373045056477          -721781228558 -268163723046          321670081522 552817306028          258272324951 453252887184
-50445551230 -329633154669          80740690727 -526651450439          93513988516 410445104275          -245864979519 550983084541
55966733935 132161370602          50624938653 9492963207          -109996853006 -261189274236          262709114083 -137965149881
130888861776 238884045322          21130207107 22112481539          -453639237033 11458797741          -99568243 -119475708686
-499526878399 659092592361          104887862035 404159324614          198653948459 137265149629          -353142151858 194461564017
162317333810 295357608247          126811667217 -469134075876          155994790073 331876901130          -146012937643 -53597975914
-89391814942 -197590330172          -66196647872 -37862543617          -41980976768 -12906538961          342021177362 -162858158875
-102800429071 355284298573          138716912432 99193265813          -481981967694 -261725389073          -20048044130 -181692493048
-150338779877 187774154296          -529542554249 258470355793          430118666390 140427303610          -223569208773 -61355791112
-249905932398 224543041545          5330938859 8727756041          -54981546141 94396341258          -371990052205 -249598711963
74651938261 203413871147          -54252385425 45248235682          -258272541903 -12252128002          452681892017 627926795298
-324750597241 2703746596          -90778446492 317560679249          182674381200 -665726707355          62576456478 188886558245
-175148595371 474758603124          -272550289061 -110297993607          254064612487 -147288581444          453601391557 -258153643142
170706191804 350602298560          -343903980362 -482023542422          198885876828 -464663689673          -64606774844 14431993418
547623981400 238064282910          250378159802 -223844051456          -317074687025 79165365950          -342813327497 7947230150
624846561353 -147665369582          150502649687 -111207101838          -60035054345 -293890885971          83176227405 245533576938
-59785625802 201212135827          -389852128100 -495715140546          -242974334545 -301718561346          -501638087743 406818154414
177807468223 437396735811          488659472130 -214816279627          62394976418 584311405984          -505816312532 -157200382756
-4539267627 -74529211056          -177891439735 177777644549          -114293138958 56322693930          -302217881943 -346622884441
-89376615103 -287303015757          -355516522147 229035154280          -352356146303 220153457843          71324672333 -171529203376
-169180437033 -343517283017          73779447679 235511799041          294337310959 211499628820          271402976602 -81914045118
368959898131 -371946532141          -456972100285 143443095403          228320161238 69139590492          -165948563269 -662749610884
13872521911 -10270600643          150349799268 -189968496354          -509489452869 86789143019          -364741969252 102584283968
-71864167408 -72680974703          478255250923 372182415056          -63376090477 -115754224044          -23271050046 -132809140727
476179953276 -282257600738          401492279291 19359845291          -138225285767 413702954169          -36733236531 -241538000932
313185789041 391493699648          -268074663103 -103354613726          -450327798715 -40488907410          -138709155174 152090827036
-529762617116 -55070062798          -167850157305 -304228267689          -147232807223 280097479108          -127603560423 210443472567
-60216842122 -319918755585          -318909428391 49016241427          -38372825056 230604601508          104037665743 158505550134
-120172785476 -516009937569          -16011428951 -461130452178          390436492907 375552875212          64633822609 70828336266
252271364234 -130377105395          72917398154 -288186153793          -365560410322 -258925311758          -239191731452 -305000349106
-99970120664 288466633155          88613185657 513401923149          116473706101 -268291296913          406325380171 -48099141951
298268211111 -100179990530          361856988117 -160646272071          -166070225534 -296668353419          340063106267 -235413481875
-363065392296 -113977409092          -123519761098 -275751178141          383027542738 444115191414          -233204947659 -501142218962
-227153495299 369253040931          -466313282447 324381384547          85688290846 109155288574          -414109564179 -110727442142
450434318943 96259625423          -212856322367 -220861540708          -53846382511 120220031423          -227957461438 -200554308841
-38046039112 -322182367199          -253112781201 -176212620767          466934470606 -620828769185          -83228571793 -523798809350
325086707426 -44182363808          362099793248 279312487254          -151926354479 190556586369          425583388158 -444729870349
51564617605 527672090256          -117075225706 -189274209972          127294133791 111601641088          145488610577 100820756450
-492541929403 -143007090230          412695518263 -147533069093          50763788773 240583098072          393720105830 -171574859129
267433024480 60395346809          86748094608 75826678990          182269490594 190785423786          70541915974 -61011156042
465499311325 21205679989          142586987296 -613727988742          -254473534597 -140112430774          130233851512 -86895937602
-115864025754 -359222522943          420369136402 307330844952          153026158505 -35403629376          -137343260009 311712128190
65004515741 -277349568949          60465906540 -204686803409          -322819599924 253573510455          -453337937499 7196527563
133242945453 139152690620          60144328975 -242349352729          -27512622914 65795743321          447902780962 29226723667
262828236226 -462188086499          457054667806 -245638320844          276098234195 -573818958591          -358441085896 -126706980794
-20794908471 81863745366          387810206884 -219446090048          44689330934 411293681597          -259451821254 152936015199
-183649424085 -94558892899          19926338078 112479362964          302829238804 -102512640895          415329332487 210859390348
-305232797623 -251993439411          459443631360 99554396804          62365327171 -153296296481          -15006944421 657106977305
-195358096342 407425097522          -24759810326 -37031307487          19286819298 -121947839509          -160610996966 -229615505216
-175397793722 -207518029488          92832661349 446283475857          -98623569658 324015544275          330495284424 -16893820700
529549247216 -123182515427          515038603082 98610110759          -328854247619 96832789338          179342084010 -299610089190
-243732245900 43121862849          -55925616767 -177420677463          -98085853826 -307404611609          52863714624 -125885933275
-87619978647 -120404829029          -30572224446 -157583428269          501759296642 148661053738          10273459630 -469106760535
-210406759689 364803815216          35833093455 598701629645          500371176691 298273545433          -311287883022 289563396142
-546120969459 -121877120230          -179510936834 103321080905          302009860718 253245650508          -70956769400 14346068022
305522100828 -174929953899          339143368512 48393331377          279857383243 -199960397782          -310954278062 877237505
66705783838 -35625921101          46198526894 480527726673          333228849533 -356011515176          30903121556 -34238388498
17782579159 422525669934          -550448606573 476145451354          -660051059958 385376757883          -60051059958 385376757883
-126660290713 -573266723950          5621623480 -2181775778          20079367088 518442805860          211230029086 380019662567
41212528903 -211685631766          127838788017 -5912801623          -585520696059 987101079          -603289889 -392159759910
243087584416 -390744965895          119603734738 -85728362337          -229720007705 19670811100          301031962269 217189362085
```

105496858736 -38336704914
129014497355 101005015781
-256467214122 -42312185568
-181107419984 113762258035
321187849029 628076125042
-246126291707 -36306958969
-519155682377 163237742318
-124922546205 -83486861166
301741364953 -234384403254
111630291449 306402002532
100157873159 -56958751381
604498455210 -81645190823
180167115748 188854261518
-132010623314 -438870664436
204616218677 245842224913
229228985670 -140591611866
146175876810 672782700936
-98317456198 193538469373
188798821762 -202254461513
5620872523 288210416752
-548189652345 -360276855526
482426230443 -499777190171
409005368112 238371698811
144586086007 -91505457102
-246945411162 -387147777290
75525500929 -293902900065
-106554227139 363892949509
-62278060570 -189155173136
-271092036454 545978142
-138528662080 134601905796
267346892455 -93149342128
-226974059492 -282493887276
-87936783741 -349941798084
116777372458 336828376222
249922984750 -211819021111
-103161539278 -465721529694
16173729174 -297293231408
-420492371918 83103839388
233455511021 -408876070771
77556109703 -153421889049
-233210090543 -131414100542
-376010468637 -361238490843
-429174601610 354073021395
-486267040334 169972180284
-90631674564 -178083644896
-36931879263 235943786818
-142964374783 524871091334
398550847804 135618291788
-352652902928 159425233605
744067231601 79230821374
78203246804 360092416937
270774485900 236890268483
-110763620222 62976857776
-104320719287 -189790174115
-13112718964 -123278293120
-88960405722 459741186107
-149894532202 367030508992
-159143105251 237206017694
-463775741697 -51476245099
-58371428128 179141182803
383616905400 343324621428
-75577291866 100310562771
-368966096821 16093600377
-110171413286 -269786883256
-377408325398 -103583180784
-390678633321 -56908295809
81991459089 -349168976558
352652902717 -732755820498
-258746996857 80031023468
-266641145683 169678832201
262102149979 322832345674
72294331528 -104491976849
137213624087 2990245144
-299741348773 170212388544
362685450314 -137961944458
159232944076 408186484737
-376997879525 162778581419
345636958881 -132151385387
315471791185 186232330996
128555237200 506165436254
436730824477 -89960460621
82496189689 -393661641375
-294179708949 -121390085055
-396625340194 -301828530661
86184152906 40789308878
-531502980798 287347242792
2526839867 -136679938297
441646094372 551956321005
292473383305 134800549118
16285298880 -45422481469
43707913516 79254352397
217423043148 -378101169834
448228550639 -264885715044
28653244396 -142330483176
-79479632077 -103373402403
-109174011985 480359803607
-453183599611 345241078672
-65833964644 -621790166579
273889959081 -62972702169
116710920298 323807625649
-106702743795 -157223760911
-43120006463 -240874560258
306513746184 -94911534611
278736022238 417400549672
111999847781 144269731294
351317516441 -55575037414
-409111358546 -104705110803
-9145409285 265532126635
463132213703 -118425305568
-120190321306 364654694998
-71901752350 -251839950661
-325648084070 363500616281
135667395154 -560373488211
64972565356 8212422431
252586297645 -249026030884
453891454657 -4242510701
386570685906 327859714181
226314576495 207877008265
262302268197 279968364841
206675663013 -139671271849
-221855702623 -212448037876
469575274247 40294918614
-63677477878 8111475798
-308511815232 533467291682
117640619208 446828134809
-522827774993 175854699198
-141128485809 258577301474
141902980148 38207463743
403446499698 109428845896
351241654405 168810504197
-510640317172 -286584341316
34782000299 -411414941606
61200723721 233520269513
93102554204 129802370409
114048334673 -230650384634
-65075421094 -142264311537
-151752512689 -52796317036
37885405657 109904030550
66261378993 55239955774
-371253797745 481455138181
-211731315643 61379858896
-384289090217 -123554317886
414798779533 192902146588
-123292158985 -280238171201
637916609032 -92939688751
-102725345936 -225298303113
-16685162853 475323047468
-177610184184 -88559634957
-375954673778 736541877436
-681377112115 -201801573846
378517310907 45640697585
-52488787561 -192816300779
191177634637 417740929094
-46114733050 265413283654
164346585289 79351254550
262342635512 192046481794
-235985295229 69610023418
-208268427635 -18706973943
36840633533 -272668377808
-107319591238 -63845729785
43639973923 -75967052083
369438575115 133639582897
106438299777 -203249621428
-201261308447 -43960984922
-38180738547 5126972573
-766724024897 98001192874
274460567344 229913351109
-50043763665 -318734621479
-179568300233 -238308243743
-269172579910 409893598658
-56024086027 -453927848293
-109067082858 -422191184739
-115104658155 123269153974
107430775340 -442075535592
-409726969879 -128153700834
-63378090997 288747751585
91117008776 -144528040974
400219489764 -413811169710
73192389474 627289888859
229574896081 -88102911871
-222378839056 330543199541
-674652062206 -206496037742
74845565727 -26995622291
196597452544 66729149848
-93597902438 34020248508
141775732869 381157165942
164422225561 -57441037735
-77736846849 -49550609023
-176425951122 -119256735713
99416948396 85825272473
-467130230835 -85004463280
-163966982656 -341081677872
-124992589279 -736761300137
8930159711 196118320042
168620018989 128539007752
219435670061 -455926165892
-475604303818 189787577722
59564239349 11057215035
142938225536 60937331170
-118924525277 -82874482693
-199236825992 -81895068345
453021132452 416543592032
-361135802594 397881443618
-239143691391 68762868277
176938612595 53767003529
-411391949104 -643172109
63423541165 -361542996174
130499835586 -133340158944
157734539697 -169488441815
455655876841 191942246289
159784013677 473399691705
-231791807842 416754792535
184671519935 31131051731
-194422509144 -274043449289
558437178630 -9138022908
-339107837725 63501838703
-158841226700 355814131355
-91503520598 376302724419
157854779519 -544556259164
-214595929019 -341141201266
142631035320 -89902014259
-35432656729 16699704651
-5393535939 -412642298830
-151626766916 13678952579
-608897012359 -102619984858
124122046272 224287832315
215852586513 79810125318
219441328212 216996695212
478301804009 -603671965299
47822888957 -81139242799
149086811154 -262073850786
-412695388904 -220284019731
153707012289 -66252773711
324229224586 -52343130219
21487635696 78131170717
-89729048201 -111649128072
261278731300 598191214728
-354343788712 -212448347129
-322160617428 172236281375
-426972451928 -102331435211
-29628435859 336403838218
-65089564479 -174868910037
-334005654455 237060024899
278518747174 58117569222
-427207739710 318524234383
154256415012 -477993494670
345534893861 157060974164
-382114857082 -539957662092
-160767078801 -155478515317
-28364306107 -283964433222
-282879074238 162181709666
-212296493819 94532120152
-44932247066 -63045278978
276011039303 -107161146453
-50832977278 193931670475
216295112296 328265766067
-152155863662 32303794797
21943109847 -116880706735
226557622023 -42964794728
135599428669 41962361703
428881358815 -397852773575
321295685098 -42234935850
-224028912007 387884248132
-378955243536 -565599390576
44619228511 -185179012994
-133476695548 354675677200
89485158715 128732723178
18602500521 -140891135465
-176150202633 -66631869897
-335751887876 -44754208481
-539206296829 -261534940398
137784110804 -307843365743
-144876577705 304981972093
312077175042 -144369506950
406630195942 -510858054629
-60243195619 -242799959140
-106848303822 -242363577086
469745313207 419103204849
196285295571 170433035138
666744123719 194673170757
464746270850 150210345795
293386590782 -258233895748
-161850628177 130687198453
-107971482195 -131462419529
7462544140 3388905035
6234175701 -114481597323
-29427332716 49408692055
-13668362710 -550983272178
-368876565978 131587378928
275871450323 -449308375756
-106744971769 -518908022911
-16103239364 -175763634375
115044686923 124052552216
-117431089959 330309666927
205829699875 140764784696
306941800742 344607952264
102053455455 -403314980805
172098530769 320975558364
-312898545450 51298148646
291018446656 -37304382462
324694707205 -81347111786
301464715478 172788572081
-589887522186 -9492252760
-255064905487 348982123568
69998171653 -555764260355
195870311206 11772625237
-87957779567 51781236236
-273499029441 -40620641148
-142857866904 171367863746
416526447257 270676988429
-86954837561 -322338811040
206262076828 4648851833
281604468206 -652983926215
587312121296 59611862026
162589798262 -264282824945
-167869479870 251807345598
-200353149065 -472564891931
-401848525960 -17526014304
413910439666 297299126732
-157902116561 460891874407
-110748354582 307351072996
612303265210 -203645596479
316446261854 354735758515
132281289132 -268411149936
598661575444 107569046957
-44618260009 -69407959508
27078140449 -10263957088
202049189281 170569008313
-124457051461 -167340142014
557394242390 -488696379581
-14998615396 230128485568
-238037216788 -83912855407
475060912492 -39843558018
120293939018 245273030479
1942646394 587238851065
119599464573 -289978785662
-279024367393 1582540576
-201436946172 -150021746594
-244144383933 52779160321
-137863987780 52121412262
74751428801 483635108521
-171190465822 460328058654
-39533880512 98727530763
-548167509144 -13679170739
30851809507 -25325399837
-240365408329 284491126696
430689119516 -273716252744
124675380894 309171241885
315989279453 36025302989
375208234710 27562689429
303822618675 37588551106
-347899911527 -244766763140
448797634037 -334155671950
-114252468044 397653782607
-60966935955 27933926590
-200917486057 -427266394812
-57064702135 -130890480894
-414477003535 -12971832902
-25908318024 -281974308701
-180223720537 548099669105
-172621838838 216436500771
-92055251189 176190239810
28716904088 -372032294806
41895600989 250890386858
-268215683968 -305647822562
398314306316 -289974745593
-106147052796 169631001124
-49113338830 155782190364
-62165552243 -159354851622
429189528733 291074764988
-50590357877 401702102583
-402549287683 193439342497
-107342744456 -295358537424
107570495005 602985883842
370962766659 -152089083233
-326274185567 85561388337
521572685731 70465181828
-263503285079 -32618417995
-198503272153 -230712361947
-303350163714 -255991672722
-238105461733 388021076300
72264072049 -173245503867
-182809645350 -120718674621
-259521223060 -993950537353
270023723398 282843664904
-44566689718 262519885246
277787083984 -6673530104
128254826357 -517447008494
-42258360554 -137179207201
-145174678215 -368832134755
748835285132 25634306161
24739596701 -163518327737
-276250811366 -238062533981
-129996432879 376938582305
18866363061 -261595935947
160451633110 -345772544962

-88960720111 -347090536733	84742263409 156116843442	-4037120683 -140696671673	-167153137519 65284284373
-707704599702 76128277877	-127497606121 -419275803942	402161813970 -38851521601	691569406203 278656202459
95186354212 -133515873518	244761125011 299701273782	-26851099152 311600460418	191326559202 -198548941899
-182429594026 -41218608145	114555001154 -233108955206	-122436332265 5618851288	-496597890804 504860759366
-250303569478 -107323154856	219279751234 -111846416436	-354679935762 -136283848217	125950933452 -111649569429
-34574382979 412898960334	-173054173752 -206452384515	-207657772735 150375590242	12527718357 -7251723506
-27800072114 124222106287	127476124354 -234767047639	-281763269970 -654791382630	326225353673 321207123479
367221082860 -56036686965	-1743021492 365048176181	281710431704 -113700015117	188438831314 60882036406
193836314270 167004385533	92621170789 269048046322	-38872321838 -169395811271	42199295537 277843936586
149329847606 70423483341	-643761446678 -197610777844	3701001697 -236368204978	124120539108 -554603756815
265921544633 -558054714858	-486855606636 370206943233	-75275742989 96341125162	-145654414831 314283944284
-187515962026 75958713707	-210310658065 9170581959	68231417522 -81054056567	443361115932 -185845367088
-289273805320 -550987664774	163522828971 -278771466587	312624379817 3064438549	-102795897292 150606467259
-38043243817 15961326587	117323437812 528517292462	285329494102 -459866777429	250198022353 108678607052
190400456211 -415682576331	-352969959011 -35788200363	-27907650350 252091777086	-177484389358 -81390466264
164208008909 454217532607	152426579759 308631275198	-453515598396 34095861643	-309866631188 -443667118497
-149461617498 204273232856	2824684205 411368480838	410397923605 -73963139573	-281527663995 -2544764524
128805223909 -56661533589	487033132451 -261000466342	-417592420746 -307667713165	176605860241 172360793804
281962977285 218818930426	449719129700 -381626865221	317789128457 -285612861670	324058166673 365066428251
14823050670 -326932064079	-173080042961 936069558	83256921888 383566945939	214735905832 -274933050166
487312628678 -91283039987	104717820322 221927812443	76204649111 59143805276	-551595252276 94958593115
-554870001303 -90911678730	6916448723 255762141652	482093059357 62358465794	-17197010525 271200985610
373680126154 192202961550	106609709514 413789232797	685751040953 -93321348796	49818534349 -65443122059
-195165915308 53249607356	-144226525262 -188669354635	-166334384607 137995120193	-778020189288 197855954561
-211066646381 -209343442429	246367721709 360429527616	-58824448162 279017959772	-153355349315 -365138019860
221480668849 -566335218979	-32191004328 -125003326669	160139423215 119398325636	-202857183642 20930857442
617996360410 64024601132	-218146487933 265649681528	-70368192817 -309414617233	284490038821 358026980680
-177899598899 -94674119647	477626622549 169066890062	12661478597 -140687838869	-84204977166 520420755316
-435821630832 124676212239	-387243820393 -225290366772	-376070672077 -22062386545	-289192756091 -141725445875
-149437990830 342937831443	549978062491 25859215224	-95140389545 -243993093100	-169594593020 169516798343
-21937083437 -241512479581	-141735982928 174808586817	-253952752182 -120488329855	287005000612 21313435252
-67567644742 102776545037	314279877368 417172575873	87968929324 -731822404188	-149006866470 64693951592
-225779138468 419273312057	14417496552 -266216658525	-282054221215 280870038614	-93858611619 238365269510
-128033664641 -538481497810	76409930682 286193091646	214344364016 2619305268	110151444571 559725704020
-390735685864 -85717106285	224922670859 71873552229	-178132048113 -505156140988	-39953294042 14586968633
30617992087 -359181764731	216565546372 480585038308	247690836910 164580746419	1911014331175 -84703025883
-232424778029 86345020891	-154290186436 225105468069	480545312340 126236882011	283118348857 135393481143
93217235779 399237540341	92076781659 -125362307137	-141850993865 202084801002	290873241583 -55410968136
292270414508 126247142228	-226345615932 540597531579	-162042961559 224282064133	251102027091 85644178867
171250229502 -222243029661	115606512526 -62975634246	-33148886569 51742488232	-298566643256 62845909668
-230512137853 -3265685258	-160481674120 187998910683	-249762566868 -312461569321	-244263907612 -565582126240
27304168294 -51857201097	593709397330 -888331444058	-47172239403 190038704959	268090330582 -89186659086
52720527984 -28948854756	380366170248 80411438324	520877770973 -473039546510	-411922393451 -185381066712
622822987989 261991820866	246982976092 -125701169822	25056394120 280752137115	92953200752 52633582639
-112275344131 320459801176	-350565775088 -49241352660	-408007139342 -304543508355	157273341015 -19226447326
-469088852662 718400102505	-142162802062 560842411104	380757413739 -267125358270	541889740106 -216790002828
-95519820104 -41626092503	56652983134 131950761265	-266705984797 -108871376712	-85521479243 705529765785
-103443900479 -147464137850	574577243389 81163562665	107037315836 293586530530	104746250960 -223663689353
32909103259 200303456823	275415368233 417312125143	19755408785 161224181134	-40533592499 68005763385
-331908501543 -355083822285	142395046927 2800161950	141436761694 77144120432	397718499268 -539441943215
-315829864708 -196586861892	-235185479787 526762671774	-314965057535 -7179523201	-257459933396 -41988814480
-250268895524 -176936334479	-327048646875 3914287407	253518083052 -572092783532	-381948397165 -53056579788
-358336297989 289145215717	1279842841 -382611302391	70096822647 -58834250279	-353392937750 275705697359
307283760010 253973715980	-167626677957 -185013264050	-295836349562 -5158573373	-372596233013 -407699666188
409743413931 105651682058	177094463622 -67029597751	163360187790 40644529685	304673084102 39829812332
515822495077 -51243573638	26563421396 438232382545	-409133551819 -88268961538	141175033699 101893850886
208829916173 289721946699	610592401666 -99754443776	-110626478266 574013441687	281217964798 181761135472
88640006493 151386791499	243159811010 584537168022	538347416449 359011095212	33387463812 613847258300
-15684294067 -237757204508	63610600899 -37591651679	-3234476867 63533870643	-113883535821 -5099409051
52107022999 359018033343	213350262774 -372971780197	142478046130 -86823897887	332663095748 162600556081
-370881207727 445011824651	328884869953 232482846865	-46044800947 612592729959	-2184111919835 96372262507
260544398883 -240424550109	251461809768 -319579185574	-168559046082 -200852468572	